

Information Field Theory

Biología Evolutiva

IFT-Evolution v1.0

Juan Diego Vicente Gabancho

Abril 2026

Se presenta la aplicación de Information Field Theory (IFT) a la biología evolutiva. La evolución por selección natural se reinterpreta como un proceso de optimización informacional: el fitness de un organismo es la divergencia KL entre su distribución fenotípica ρ y el óptimo adaptativo ρ^* . La especiación ocurre como una transición de fase informacional cuando la entropía del paisaje adaptativo cambia discontinuamente. Se explica la evolución de la coherencia cuántica funcional (Documento IFT-Bio) como resultado de selección natural sobre la dimensión fractal D_f : organismos con mayor D_f (baños super-óhmicos) preservan mejor la coherencia y obtienen ventaja adaptativa. Se deriva una ecuación de replicador-mutador informacional que generaliza la dinámica evolutiva estándar. Se discuten predicciones testables en evolución experimental con bacterias y virus.

Contents

0.1	Introducción: La Evolución como Optimización Informacional	4
0.1.1	Motivación	4
0.1.2	Tesis Central	4
0.2	Fitness como Divergencia Informacional	4
0.2.1	Definición de Fitness Informacional	4
0.2.2	Propiedades	4
0.2.3	Ecuación de Replicador-Mutador Informacional	4
0.3	Especiación como Transición de Fase Informacional	4
0.3.1	Paisaje Adaptativo como Energía Libre	4
0.3.2	Transición de Fase	5
0.4	Evolución de la Coherencia Cuántica Funcional	5
0.4.1	Coherencia Cuántica como Rasgo Adaptativo	5
0.4.2	Ecuación de Evolución de D_f	5
0.4.3	Predicción Testable	5
0.5	Entropía y Complejidad Evolutiva	5
0.5.1	Crecimiento de Complejidad	5
0.5.2	Interpretación	6
0.6	Comparación con Teorías Evolutivas Existentes	6
0.7	Predicciones Testables	6
0.8	Fórmula Maestra de IFT-Evolution	6
0.9	Declaración Final	6
0.9.1	Afirmaciones	7
0.9.2	Problemas Abiertos	7

0.1 Introducción: La Evolución como Optimización Informacional

0.1.1 Motivación

La teoría sintética de la evolución (neodarwinismo) explica el cambio evolutivo mediante variación genética aleatoria y selección natural. Sin embargo, carece de un marco formal para cuantificar la “información” que la selección natural acumula. IFT llena este vacío: la evolución es un proceso de optimización del campo informacional ρ bajo restricciones ambientales.

0.1.2 Tesis Central

Teorema 0.1.1 (Tesis IFT-Evolution). *La selección natural es un algoritmo de optimización informacional que maximiza la adecuación (fitness) entendida como la reducción de la divergencia KL entre la distribución fenotípica poblacional ρ y la distribución óptima ρ^* impuesta por el ambiente. La especiación es una transición de fase informacional, y la coherencia cuántica biológica evolucionó por selección natural sobre la dimensión fractal D_f .*

0.2 Fitness como Divergencia Informacional

0.2.1 Definición de Fitness Informacional

Definición 0.2.1 (Fitness como Divergencia KL). *Para una población con distribución fenotípica $\rho(x)$ (donde x es un vector de rasgos) y un óptimo ambiental $\rho^*(x)$:*

$$F[\rho] = -D_{\text{KL}}(\rho||\rho^*) = - \int \rho(x) \ln \frac{\rho(x)}{\rho^*(x)} dx \quad (1)$$

La población maximiza $F[\rho]$ (minimiza la divergencia) a lo largo de la evolución.

0.2.2 Propiedades

1. $F[\rho] \leq 0$ (la divergencia KL es no negativa).
2. $F[\rho] = 0$ solo si $\rho = \rho^*$ (adaptación perfecta).
3. La tasa de cambio de fitness es:

$$\frac{dF}{dt} = \int \partial_t \rho(x) \left(\ln \frac{\rho^*(x)}{\rho(x)} - 1 \right) dx \quad (2)$$

0.2.3 Ecuación de Replicador-Mutador Informacional

$$\boxed{\partial_t \rho(x) = \rho(x) (f(x) - \bar{f}) + \mu \nabla^2 \rho(x)} \quad (3)$$

donde $f(x)$ es el fitness individual del fenotipo x , $\bar{f} = \int f(x) \rho(x) dx$ es el fitness medio, y μ es la tasa de mutación (difusión en el espacio fenotípico). Esta ecuación generaliza la dinámica de replicador estándar y la ecuación de Price.

0.3 Especiación como Transición de Fase Informacional

0.3.1 Paisaje Adaptativo como Energía Libre

El paisaje adaptativo de una población se define como:

$$\mathcal{F}[\rho] = -F[\rho] - T_{\text{evol}} S[\rho] \quad (4)$$

donde T_{evol} es una “temperatura evolutiva” que mide la intensidad de la deriva génica, y $S[\rho] = - \int \rho \ln \rho dx$ es la entropía fenotípica.

0.3.2 Transición de Fase

Una especiación ocurre cuando $\mathcal{F}[\rho]$ desarrolla múltiples mínimos locales separados por barreras de energía libre. La población que antes ocupaba un único pico adaptativo se divide en dos subpoblaciones que ocupan picos distintos.

Teorema 0.3.1 (Condición de Especiación). *La especiación ocurre cuando la matriz Hessiana de $\mathcal{F}$ en el equilibrio desarrolla un autovalor negativo:*

$$\det(\nabla^2 \mathcal{F}[\rho_{\text{eq}}]) < 0 \quad (5)$$

Esto corresponde a una bifurcación en la dinámica de replicador-mutador.

0.4 Evolución de la Coherencia Cuántica Funcional

0.4.1 Coherencia Cuántica como Rasgo Adaptativo

El Documento IFT-Bio demostró que la coherencia cuántica funcional depende de la dimensión fractal D_f (baños super-óhmicos protegen la coherencia). IFT-Evolution explica cómo D_f evoluciona por selección natural:

1. Organismos con mayor D_f (estructura molecular más compleja y fractal) tienen baños super-óhmicos ($s = 1 + D_f \geq 3$).
2. Estos baños suprimen la decoherencia, permitiendo procesos cuánticos funcionales (fotosíntesis más eficiente, catálisis enzimática más rápida).
3. La ventaja adaptativa se traduce en mayor fitness diferencial.
4. A lo largo de generaciones, D_f aumenta hasta alcanzar un valor óptimo limitado por restricciones bioquímicas.

0.4.2 Ecuación de Evolución de D_f

$$\frac{dD_f}{dt} = \sigma_D^2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial D_f} \quad (6)$$

donde σ_D^2 es la varianza genética de D_f en la población y $\partial \bar{f} / \partial D_f$ es el gradiente de selección.

0.4.3 Predicción Testable

En experimentos de evolución controlada con bacterias fotosintéticas, se predice que D_f (medible mediante análisis fractal de la estructura proteica) aumentará a lo largo de generaciones si se selecciona mayor eficiencia fotosintética.

0.5 Entropía y Complejidad Evolutiva

0.5.1 Crecimiento de Complejidad

IFT predice que la entropía fenotípica $S[\rho]$ tiende a aumentar a lo largo de la evolución (teorema H generalizado), pero la adaptación ($F[\rho] \rightarrow 0$) puede reducir la entropía localmente. El balance entre ambos determina la trayectoria evolutiva.

Teorema 0.5.1 (Segunda Ley Evolutiva).

$$\frac{d}{dt} (S[\rho] - \beta F[\rho]) \geq 0 \quad (7)$$

donde β es un parámetro que pondera la importancia relativa de la adaptación frente a la diversificación.

0.5.2 Interpretación

La evolución tiende a aumentar la “complejidad informacional” total, definida como $S[\rho] - \beta F[\rho]$. Esto unifica la observación de que la vida tiende a diversificarse (aumento de entropía) y a adaptarse (reducción de divergencia KL).

0.6 Comparación con Teorías Evolutivas Existentes

Concepto	Neodarwinismo	IFT-Evolution
Fitness	Reproductivo (número de descendientes)	Informacional (divergencia KL)
Selección natural	Filtro de variantes genéticas	Optimización de $\mathcal{F}[\rho]$
Especiación	Aislamiento reproductivo	Transición de fase informacional
Adaptación	Aumento de fitness reproductivo	$\rho \rightarrow \rho^*$ (reducción de KL)
Deriva génica	Proceso estocástico neutro	Fluctuaciones térmicas en $\mathcal{F}$
Coherencia cuántica	No explicada	Selección sobre D_f

0.7 Predicciones Testables

1. **Evolución de D_f :** En experimentos de evolución a largo plazo (Lenski, *E. coli*), medir D_f de proteínas involucradas en metabolismo energético. Predicción: D_f aumentará en linajes con mayor fitness.
2. **Especiación experimental:** En poblaciones de levaduras o bacterias sometidas a ambientes heterogéneos, predecir el momento de especiación cuando $\det(\nabla^2 \mathcal{F}) < 0$.
3. **Ecuación de replicador-mutador:** Ajustar datos de evolución experimental a la ecuación IFT y comparar con modelos estándar (predicción: mejor ajuste con término de difusión informacional).

0.8 Fórmula Maestra de IFT-Evolution

$$F[\rho] = -D_{\text{KL}}(\rho||\rho^*) \quad (\text{Fitness informacional}) \quad (8)$$

$$\partial_t \rho = \rho(f - \bar{f}) + \mu \nabla^2 \rho \quad (\text{Replicador-mutador}) \quad (9)$$

$$\mathcal{F}[\rho] = -F[\rho] - T_{\text{evol}} S[\rho] \quad (\text{Energía libre evolutiva}) \quad (10)$$

$$\text{Especiación: } \det(\nabla^2 \mathcal{F}) < 0 \quad (\text{Transición de fase}) \quad (11)$$

$$\frac{dD_f}{dt} = \sigma_D^2 \frac{\partial \bar{f}}{\partial D_f} \quad (\text{Evolución de coherencia}) \quad (12)$$

0.9 Declaración Final

IFT-Evolution unifica la biología evolutiva con el marco informacional. La selección natural es optimización de la divergencia KL, la especiación es una transición de fase, y la coherencia cuántica evolucionó por selección sobre D_f . El marco proporciona predicciones cuantitativas testables en evolución experimental.

Evolución = Optimización informacional de $\rho \rightarrow \rho^*$

Fitness = -Divergencia KL($\rho||\rho^*$)

Especiación = Transición de fase en $\mathcal{F}[\rho]$

0.9.1 Afirmaciones

1. El fitness es una medida informacional: divergencia KL entre fenotipo y óptimo.
2. La selección natural optimiza la energía libre evolutiva $\mathcal{F}[\rho]$.
3. La especiación es una transición de fase informacional.
4. La coherencia cuántica funcional evolucionó por selección natural sobre D_f .
5. La complejidad evolutiva aumenta según la segunda ley generalizada.

0.9.2 Problemas Abiertos

1. Medir $\rho(x)$ en poblaciones reales desde datos fenotípicos y genómicos.
2. Estimar T_{evol} (temperatura evolutiva) en diferentes linajes.
3. Verificar experimentalmente la ecuación de replicador-mutador informacional.
4. Contrastar la predicción de especiación como bifurcación con datos de campo.
5. Medir D_f en proteínas a lo largo de líneas de evolución experimental.